استاد: دکتر صدیق

- جلسه ۱۳: بررسی و کنترل اپیدمی ها
- تایپ: محمدمیثم عبدالهی،امیرحسین صادقیان،زهرا صابری
- ویراست: مسیح هاشمی،درسا غریب،محمد مقدم
- گرافیک: محمد مقدم
- نمونه سوالات: زینب مومنی

Tehran University of Medical Sciences



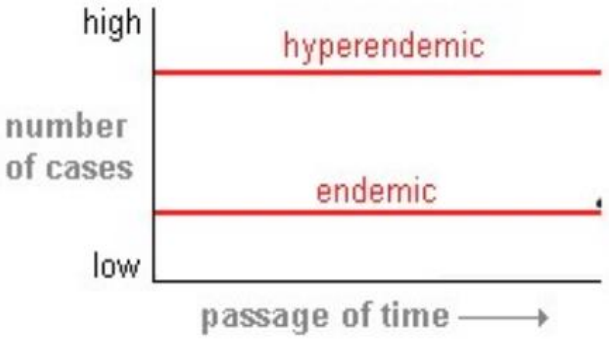
ترمینولوژی مربوط به سطح بیماری

اصطلاحاتی برای تبیین سطح گسترش بیماری وجود دارد:

اندمیک (Endemic): به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن یک بیماری یا عامل عفونی در یک منطقه جغرافیایی یا یک جمعیت به میزان ثابتی حضور دارد و فراوانی بیماری در حد معمول و مطابق انتظار است.

نکته: استاد پایین‌تر بودن بیماری نسبت به حد انتظار را نیز اندمیک در نظر گرفتند.

هایپراندمیک (Hyperendemic): اگر میزان شیوع و/یا بروز یک بیماری در منطقه‌ای ثابت اما بیش از حد میانگین کشوری باشد و نیز بیماری کل گروه‌های سنی منطقه را به میزان برابری درگیر کرده باشد، آن منطقه را هایپراندمیک می‌نامند.



شکل ۱- تفاوت اندمیک و هایپراندمیک

هایپواندمیک(Hypoendemic): برعکس هایپراندمیک است.

مزواندمیک (Mesoendemic): سطح اندمیک متوسط؛ میزان ابتلا قابل توجه است، اما گسترده و فراگیر در کل جمعیت نیست.

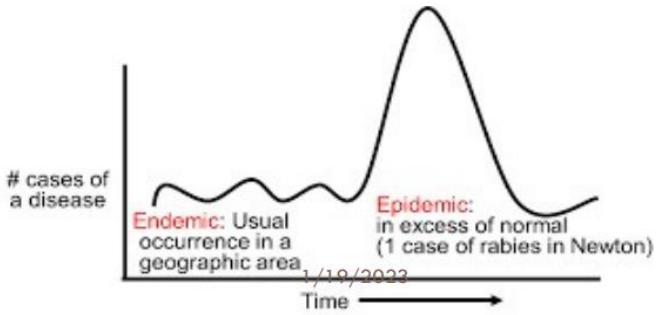
هولواندمیک (Holoendemic): سطح بالایی از عفونت که در ابتدای زندگی آغاز شده و اکثر جمعیت اطفال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هولواندمیک منجر به حالتی از تعادل می‌شود که در آن بزرگسالان نسبت به کودکان علائم کمتری نشان می‌دهند.

مثال: در مالاریا هولواندمیک به این صورت است: 75% in 2 to 9-year olds, and low in adults

اسپورادیک (Sporadic): در این وضعیت، کیس‌های بیماری نامنظم و پراکنده رخ می‌دهند بدون الگو و روند مشخص.

نکته اسلاید: در وضعیت اسپورادیک، موارد بیماری از زمانی به زمانی دیگر به‌صورت تصادفی متغیرند و به شکل پراکنده رخ می‌دهند، معمولاً کم و نامکرر هستند، و از نظر زمان و مکان از هم فاصله دارند؛ یعنی ممکن است تک‌تک و جدا از هم در نقاط مختلف (مثلاً هم در شمال و هم در غرب کشور دیده‌شود) دیده شوند، بدون اینکه الگوی تجمعی مشخصی داشته باشند.

اپیدمیک (Epidemic): در این وضعیت، بیماری به‌طور **ناگهانی** و **فراتر از حد انتظار** رخ می‌دهد. (شکل ۲)



شکل ۲- تفاوت اندمیک و اپیدمیک

نکته: کلیدواژه مهمی که تفاوت وضعیت اندمیک و اپیدمیک را نشان می‌دهد، «بیش از حد انتظار بودن» است؛ بدین معنا که اگر گسترش بیماری در حد انتظار باشد وضعیت اندمیک و اگر بیش از انتظار باشد وضعیت اپیدمیک محسوب می‌شود.

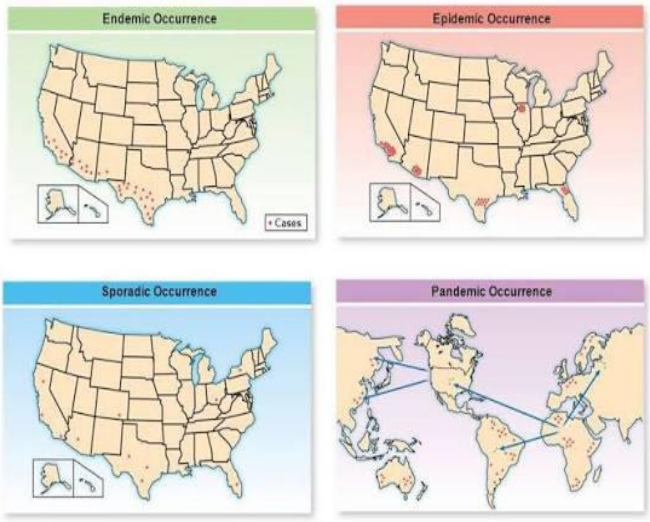
نکته: وضعیت اندمیک می‌تواند به وضعیت اپیدمیک تبدیل شود (تحت تاثیر مواردی همچون تغییر شرایط آب‌وهوایی، تغییر در حساسیت میزبان، ورود مهاجران غیرقانونی و...)؛ و اگر اقدامات کنترلی صورت نگیرد وضعیت اپیدمیک گسترده‌تر نیز می‌شود. برای مثال، سرخک در مقاطعی تحت کنترل تصور می‌شد، اما در دوره کرونا به‌دلیل کاهش تبعیت از واکسیناسیون و همچنین ورود برخی مهاجران واکسینه‌نشده، در یک بازه زمانی موارد اپیدمیک سرخک—به‌ویژه در مناطق شرقی کشور—گزارش شد.

نکته: اپیدمی و طغیان (outbreak) مفهومی شبیه به هم دارند صرفا با این تفاوت که طغیان در محدوده جغرافیایی کوچک‌تری رخ می‌دهد. برای مثال مسمومیت غذایی دانشجویان یک دانشگاه یا اهالی یک روستا، نوعی طغیان تلقی می‌شود. بسیاری از منابع این دو را به جای یکدیگر به کار می‌برند و تمایزی قائل نمی‌شوند.

نکته اسلاید: گاهی برای تعریف طغیان، حداقل تعداد مشخصی از موارد وجود ندارد؛ به‌طوری‌که حتی مشاهده یک مورد از بیماری‌هایی مثل آبله، سرخک، فلج اطفال یا آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان نیز می‌تواند طغیان محسوب شود.

تذکر: اصطلاحات اپیدمی، طغیان و... فقط برای پاتوژن‌های عفونی به کار نمی‌روند بلکه شامل مسمومیت‌ها، تصادفات، خشونت، چاقی و... که با سلامت انسان ارتباط دارند، نیز می‌شوند.

پاندمیک (Pandemic): اگر وضعیت اپیدمی، مرزهای یک منطقه را در نوردد و در مناطق، کشورها، قاره‌های دیگر یا در کل جهان گسترش یابد، وضعیت پاندمیک تلقی می‌شود. یک مثال واضح و نسبتاً اخیر از یک پاندمی، بیماری کرونا است. (شکل ۳)



شکل ۳- وضعیت اندمیک، اپیدمیک، پاندمیک و اسپورادیک

اپی زوتیک (Epizootic): به وضعیت اپیدمی در حیوانات اطلاق می‌شود. مثل تب دره ریفت

انزوتیک (Enzootic): به وضعیت اندمی در حیوانات اطلاق می‌شود. مثل سل گاوی یا bovine TB

معادل‌های فارسی: اسپورادیک: ابتلای فردی، **اندمیک:** بومی، **اپیدمیک:** همه‌گیری، **پاندمیک:** جهان‌گیری، **انزوتیک:** بومی در حیوانات، **اپیزوتیک:** همه‌گیری در حیوانات

منشأ اپیدمی

اپیدمی می‌تواند نتیجه موارد مختلفی باشد:

۱. افزایش در مقدار عامل بیماری‌زا یا میزان بیماری‌زایی آن در مدت اخیر
۲. ظهور عامل در یک محیط که قبلا دارای آن عامل نبوده است در مدت اخیر
۳. یک مسیر انتقال جدید بهبودیافته که به موجب آن، افراد مستعد بیشتری دچار بیماری می‌شوند
۴. تغییر در حساسیت پاسخ میزبان به عامل بیماری‌زا
۵. بیشتر در معرض عامل قرارگرفتن میزبان

یادآوری چند اصطلاح

نرخ حمله (Attack rate): نسبت تعداد افرادی که در معرض قرار گرفته و بیمار شده اند (صورت) به کل کسانی که در معرض قرار گرفته اند (مخرج).

کیس‌های اولیه و ثانویه: به اشخاصی که در ابتدا مبتلا شده‌اند و بیماری را به جمعیت منتقل می‌کنند، کیس‌های اولیه یا شاخص نامیده می‌شوند (Primary or index cases)؛ و کسانی که متعاقبا از کیس‌های اولیه بیماری را می‌گیرند کیس‌های ثانویه نامیده می‌شوند. (Secondary cases)

نکته: افرادی که پس از اولین افراد مبتلا، به بیماری مبتلا شده‌اند را با عبارت‌های «امواج» یا «نسل‌ها»ی بعدی بیماری توصیف می‌کنند.

بررسی شیوع / اپیدمی (Epidemic Investigation)

همانطور که گفته شد، یک بیماری اندمیک می‌تواند تبدیل به اپیدمی شود و اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد، نگرانی برای تبدیل شدن به پاندمی وجود خواهد داشت. لزوماً همه‌ی بیماری‌ها قابلیت پاندمی شدن ندارند، اما مسئله‌ی اندمی و اپیدمی در بسیاری از موارد ممکن است اتفاق بیفتد. درست است که مثلاً در تهران یا شهر دیگری انتظار می‌رود میزان ابتلا به وبا در طول تابستان بین ۱۰ تا ۵۰ نفر باشد، ولی این موضوع به‌راحتی به‌دست نیامده است و اقدامات زیادی طی تابستان صورت می‌گیرد تا از ابتلای بیشتر جلوگیری شود؛ به‌عنوان مثال، تأکید بر شست‌وشوی دست‌ها، شست‌وشوی صحیح میوه و سبزیجات، تبلیغات ارائه‌شده، آموزش‌های داده‌شده در مراکز بهداشت و... (اقدامات کنترلی همچنان برقرار هستند و بیماری به‌صورت خودبه‌خود تحت کنترل درنیامده است.)

بررسی شیوع یا اپیدمی را می‌توان به‌صورت کلی به سه فاز زیر تقسیم کرد:

۱. **مرحله مقدماتی (Preliminary phase)**
۲. **مرحله مطالعه تحلیلی (Analytic study phase):**
مرحله آنالیز داده‌های جمع‌آوری شده.
۳. **مرحله کنترل و پیگیری (Control and follow-up phase)**

این فازها و موارد اصطلاحات کلی هستند و در ادامه، این موارد با جزئیات بیشتر و دقیق‌تر در قالب هشت مرحله مرور خواهند شد.

پاسخ‌ها و اهداف بررسی اپیدمی (Responses and objectives of an outbreak investigation)

به اپیدمی چه پاسخ‌هایی باید داد؟ زمانی که یک بیماری فراتر از حد انتظار در جامعه افزایش پیدا می‌کند سه پاسخ، عمدتاً مد نظر قرار می‌گیرد:

۱.شکستن زنجیره انتقال (Break the chain of transmission): برای جلوگیری از موارد جدید. معمولاً این اولویت اول است. مثلاً در بیماری وبا، اگر قرار باشد میوه‌ها و سبزیجات شسته‌نشده مرتباً توسط مردم مصرف شوند، باید سعی شود این زنجیره شکسته شود.

۲.بهینه‌سازی مدیریت موارد (Optimize case management) : در طول اپیدمی، به‌ویژه برای جلوگیری از ابتلای سایر افراد، افراد مبتلا باید تا حد امکان، در صورتی که بیماری قابل درمان باشد و هزینه درمان معقول باشد، درمان شوند.

۳. پیشگیری از شیوع‌های آینده (Prevent future outbreaks) : این یکی از موضوعاتی است که همواره هدف اصلی بوده و شاید کمتر به آن پرداخته می‌شود: جلوگیری از اپیدمی‌های آینده. مثلاً در مورد کرونا، همیشه باید گوش به زنگ بود، به‌ویژه با استفاده از سیستم‌های سرویلنس، زیرا تلفات و آسیب‌های زیادی به افراد و کشورها تحمیل کرد.

با اجرای راهکارها و دستیابی به اهداف زیر، می‌توان این پاسخ‌ها و اقدامات را پیاده‌سازی کرد:

۱. تعیین کردن عامل اتیولوژیک مربوطه (Determine the etiologic agent involved): مانند تلاش برای یافتن ویروس کرونا، پایه‌ای برای بهینه‌سازی مدیریت موارد محسوب می‌شود.

۲.تعیین منبع احتمالی (Determine the possible source): مثلاً اینکه منبع اولیه انسان است یا حیوان و از کجا منشا گرفته‌است. به برنامه‌ریزی برای شکستن زنجیره انتقال کمک می‌کند.

۳.تعیین مکانیزم انتقال (Determine the mechanism for transmission): اقدامات کنترلی بر اساس شناخت مکانیسم انتقال مشخص می‌شوند. مثلاً اگر انتقال از راه تنفسی باشد، اقداماتی مانند استفاده از ماسک و پرهیز از حضور طولانی‌مدت در مکان‌های شلوغ از جمله راهکارهای شکستن زنجیره انتقال است.

مراحل بررسی شیوع (Steps of an outbreak investigation)

در ادامه، به جزئیاتِ سه مورد کلی‌تر که پیش‌تر اشاره شد پرداخته می‌شود و سپس هر یک از این موارد هشت‌گانه، در قسمت‌های بعد دقیق‌تر بررسی خواهند شد.

۱.تأیید تشخیص و تأیید طغیان (Verify the diagnosis and confirm the out break): اطمینان حاصل کردن از اینکه واقعاً طغیان (outbreak) رخ داده است یا خیر.

۲.تعریف مورد و یافتن موارد (Define a case and conduct case finding): تعریف کردن مفهوم مورد (کیس) و پیدا کردن کیس‌ها بر اساس آن. برای تعریف کیس، باید یک توافق کشوری یا جهانی وجود داشته باشد و بعد شروع به پیدا کردن کیس‌ها کرد. به‌عنوان مثال در کرونا، باید یک رویکرد یکسان و یک‌دست در همه کشورها وجود داشته باشد: مثلا یا همه کشورها تب و سرفه را کیس کرونا در نظر بگیرند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود، یا آزمایش خون هم به معیارها اضافه شود. نمی‌شود کشوری بگوید «تا زمان انجام نشدن آزمایش نهایی، فرد دارای تب و سرفه را کیس تلقی نمی‌کنیم» و کشور دیگری بگوید «هرکس تب و سرفه داشت را کیس درنظر می‌گیریم»، چون در هر دو حالت ممکن است کیس‌هایی از دست بروند.

۳.جدول‌بندی و جهت‌دهی داده‌ها: زمان، مکان، شخص (Tabulate and orient data: time, place, person):

سه جنبه در ارتباط با داده‌های جمع‌آوری‌شده مهم هستند: زمان، مکان و ویژگی‌های فردی مبتلایان؛ یعنی اینکه افراد چه زمانی مبتلا شده‌اند، در کجا مبتلا شده‌اند و چه مشخصاتی دارند (مانند جنس، سن و سایر ویژگی‌های مرتبط).

۴.انجام اقدامات کنترلی فوری (Take immediate control measures): این مورد ممکن است کمی تعجب‌برانگیز باشد، از این جهت که میانه و وسط جمع آوری داده‌ها گفته شود اقدامات کنترلی انجام گیرد؛ اما وقتی یک موضوع اپیدمی مطرح است، نمی‌توان تا مرحله پایانیِ بررسی صبر کرد. هر زمان قبل از آن، اگر راهی برای کنترل و جلوگیری از شیوع پیدا شود، اقدامات لازم باید صورت بگیرد و تحقیقات هم ادامه پیدا کند.

نکته: در کتاب‌ها درباب بررسی اپیدمی (Epidemic Investigation) گفته شده است که هرچند این موارد، به مراحل ترتیبی و پشت سرهم تقسیم شده‌اند اما می‌توان آن‌ها را همزمان نیز انجام داد؛ مثلاً همزمان با جمع‌آوری اطلاعات، اقدامات کنترلی فوری نیز انجام داد. کنترل اپیدمی مهم‌ترین اقدام در این مسیر است و هر زمان که بتوان آن را انجام داد، باید صورت بگیرد.

۵.تدوین و آزمایش فرضیه (Formulate and test hypothesis)

۶.برنامه‌ریزی و اجرای مطالعات بیشتر (plan and execute additional studies)

۷.پیاده سازی و ارزیابی اقدامات کنترلی (Implement and evaluate control measures):

ارزیابی اینکه اقدامات صورت گرفته درست بوده‌اند یا خیر.

۸.ابلاغ یافته‌ها (Communicate findings):

همانند سرویلنس، در انتها باید نتایج را منتشر کرد و به افرادی که لازم است، نتایج گفته شود.

(استاد: Epidemic Investigation تاحدی شبیه به اپروچ به پایان‌نامه است: تعیین هدف، جمع‌آوری داده‌ها برای دستیابی به آن هدف، طرح فرضیه و آزمون آن، تجزیه‌وتحلیل، نتیجه‌گیری و همچنین اگر بخشی از اهداف، انجام مداخلاتی باشد، باید نتایج را در اختیار افرادی قرار داد که توانایی اجرای آن اقدامات را دارند.)

نکته: همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، این مراحل ممکن است به صورت هم‌زمان انجام شوند یا با دریافت اطلاعات جدید تکرار شوند. برای مثال، ممکن است در حین انجام مرحلهٔ آنالیز، خبری مبنی بر ابتلای افراد جدید در منطقه‌ای گزارش شود که در این صورت باید دوباره داده‌ها جمع‌آوری شده و آنالیز ادامه یابد.

جزئیات بیشتر درباره هشت مرحله بررسی شیوع

مرحله اول: تأیید تشخیص و تأیید طغیان (Verify the diagnosis and confirm the out break)

تشخیص را باید تاحد زیادی ثابت (پایدار) کرد. آزمایش‌های آزمایشگاهی باید معتبر باشند و تشخیص‌های نادرست (misdiagnoses) یا خطاهای آزمایشگاهی باید رد شوند.

۱) تأیید تشخیص از طریق:

- آزمایشگاه
  - سرولوژی (Serology)

- جداسازی (Isolation) ، سروتیپ (Serotype) ، لیزوتیپ (Lysotype)
- عامل سمی (Toxic agent)

- ملاقات با پزشکان
- ملاقات با بیماران
- بازدید از آزمایگشاه‌ها

نکته: چون موضوع اپیدمی و اورژانسی است، داده‌های کلی را باید بدست آورد و صحبت با تک‌تک پزشکان، بیماران و آزمایشگاه‌ها لازم نیست. (درواقع لزومی به تأیید تمام موارد و کیس‌ها نیست.)

۲) تایید طغیان: برای اطمینان از وقوع یک شیوع / اپیدمی، باید بررسی کرد که آیا تعداد موارد گزارش‌شده بیش‌تر از حد انتظار (more than expected) است یا خیر. اما پرسش این است که حد انتظار چگونه تعیین می‌شود؟ و آیا این «بیش‌تر از انتظار» واقعی است یا ممکن است فقط در یک بازه‌ی خاص افزایش موقتی رخ داده باشد؟

- طغیان (Outbreak) :

تعداد موارد مشاهده شده > تعداد موارد مورد انتظار
(N° observed cases > N° expected cases)

- موارد مورد انتظار (Expected cases) :
  - داده‌های نظارتی (Surveillance)
  - گزارش‌های پزشکان و دفاتر ثبت بیمارستان
  - تحقیقات بیمارستانی، آزمایشگاهی، پزشکان، مدارس و...
- تاکید: دقت شود که افزایش موارد، واقعی باشد!
  - تغییرات فصلی: مثلاً در تابستان، موارد اسهال و بیماری‌های گوارشی (Gastrointestinal) طبیعتاً بیشتر است و این افزایش قابل انتظار است، نه لزوماً نشانه‌ی اپیدمی.
  - تغییرات اعلان: راه‌اندازی یک سیستم نظارتی (سرویلنس) جدید ممکن است منجر به گزارش موارد بیشتری شود، نه به دلیل افزایش واقعی، بلکه به دلیل ثبت دقیق‌تر موارد خفیف‌تری که قبلاً گزارش نمی‌شدند.
  - تغییرات تشخیصی: تکنیک‌های جدیدی برای تشخیص معرفی شده‌اند. مثلا آزمایشگاه، کیت‌های جدیدی تهیه کرده است که موارد را بهتر شناسایی می‌کند و افزایش ظاهری ایجاد می‌کند.
  - اشتباه تشخیصی: از لحاظ تشخیصی هم ممکن است مواردی اشتباه شوند و منجر به گزارش «اپیدمی کاذب» شود.

با فرض بر اینکه تشخیص قطعی شده و اپیدمیِ واقعی رخ داده است، مراحل بعدی بررسی می‌شوند.

مرحله دوم: تعریف مورد و یافتن موارد (Define a case and conduct case finding)

- یک تعریف خاص و مشخص از مورد (case) بر اساس موارد زیر:
  - علائم بالینی یا نتایج آزمایشگاهی
  - دوره زمانی
  - مکان
- شناسایی موارد و انجام سرویلنس براساس تعریفِ تعیین شده برای مورد:
  - نظارت / سرویلنس موجود (Existing surveillance) : استفاده از سیستم‌های گزارش‌دهی جاری.
  - نظارت / سرویلنس فعال (Active surveillance) : مثلا بررسی سوابق پزشکی، به منظور جستجوی فعالانه برای شناسایی موارد، تماس مستقیم با مراکز درمانی، و پیگیری پیش‌دستانه برای جمع‌آوری داده‌ها بدون اتکا به گزارش‌دهی غیرفعال. (بررسی‌کنندگان منتظر دریافت گزارش از مراکز درمانی نمی‌مانند، بلکه تیم بررسی به‌صورت مستقیم به پیگیری و گردآوری داده‌ها اقدام می‌کند.)
- مصاحبه با بیماران (موارد)

مکان (Location)

- نقشه‌های نقطه‌ای (Spot maps)

این نقشه‌ها مشخص می‌کند که در هر منطقه جغرافیایی چه کیس‌هایی وجود دارد، اما اندازه جمعیت مورد نظر را در نظر نمی‌گیرند.

- نقشه‌های منطقه‌ای (Area maps)

از آنجا که هر منطقه جغرافیایی، جمعیت‌های مختلفی دارد می‌توان از Area map استفاده کرد که بر اساس جمعیت آن منطقه مشخص شده است. (برای مقایسه میزان بروز بین مناطق مختلف با تراکم جمعیت متفاوت، یک نقشه منطقه‌ای که میزان‌های خاص منطقه را نشان می‌دهد، ترجیح داده می‌شود.)

تعریف مورد

تعریف مورد ممکن است محدود به موارد زیر باشد:

- براساس **زمانی** که رخ داده است (جدیدا یا در گذشته، مثلا به افرادی که شروع بیماری در ۲ ماه گذشته داشته‌اند.)
- بر اساس **مکانی** که رخ داده است (مثلا به ساکنان یک منطقه ، شهرستان، یا به کارکنان یک کارخانه خاص)
- بر اساس **شخص** و خصوصیات فردیِ افراد مبتلا (مثلا به افرادی که سابقه قبلی آزمایش پوستی توبرکولین مثبت ندارند، یا به زنان قبل از یائسگی)

انواع تشخیص

تشخیص مشکوک / مظنون (Suspected Diagnosis): علایم بالینی عمومی که ممکن است در بسیاری از بیماری ها وجود داشته باشد مثل تب، لرز، بی اشتهایی، سردرد، بثورات جلدی و... که بر اساس این علایم فقط به بیماری مظنون شده و گفته می‌شود آن کیس مظنون است.

تشخیص احتمالی (Probable Diagnosis): وجود علایم بالینی مظنون + تست های آزمایشگاهی غیر اختصاصی تایید کننده (مثل افزایش WBC) + علایم تایید کننده‌ی اپیدمیولوژیک

تشخیص تایید شده (Confirmed Diagnosis): تایید تشخیص، با جدا سازی عامل مولد بیماری با کشت و پاتولوژی، در این صورت می‌توان گفت که فرد مورد نظر، کیسِ قطعی است.

مرحله سوم: جدول‌بندی و جهت‌دهی داده‌ها / شرح دادها (Tabulate and orient data / data description):

ایجاد فهرست خطی

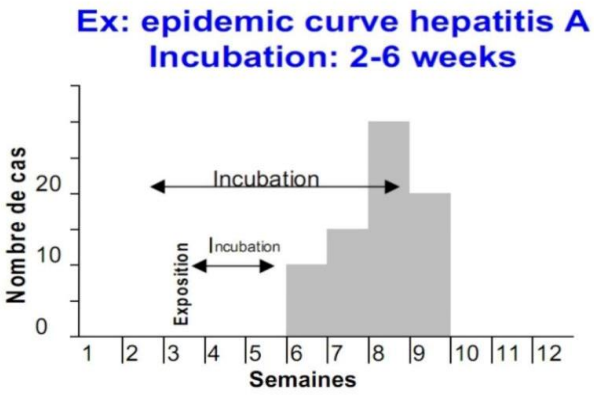
- شخص
  - چه کسی آلوده شده است؟
  - موارد چه وجه اشتراکی دارند؟
- مکان
  - کجا آلوده شده‌اند؟
  - ممکن است برای ترسیم نقشه مفید باشد.
- زمان
  - چه زمانی آلوده شده‌لند؟
  - ایجاد منحنی اپیدمی (Epidemic Curve) : در ادامه الگوها و انواع epidemic curve بررسی خواهند شد.

منحنی اپیدمی (Epidemic Curve / Epi-curve)

- توزیع موارد براساس تاریخِ (ساعت، هفته) شروع علائم
- نشانگر شروع، پیک بیماران، زمان، پایان اپیدمی
- موارد غیرطبیعی (Abnormal Cases): در ادامه تحت عنوان Outlier بررسی خواهد شد.
- امکان فرضیه سازی: در ساخت فرضیه کمک می‌کند.
  - دوره کمون، عامل بیماری زا
  - نوع منبع، نوع انتقال
  - زمان بروز
- تکامل اپیدمی

نکته: در یک منحنی اپیدمی (Epi-curve) ، محور افقی نشان‌دهنده‌ی زمان و محور عمودی بیانگر تعداد موارد است. به‌عنوان مثال، اگر در روز سوم ماه یک مواجهه (exposure) مانند آلودگی آب رخ داده باشد، پس از چند روز یا چند ساعت (دوره نهفتگی)، علائم در تعدادی از افراد ظاهر می‌شود. این دوره نهفتگی برای هر پاتوژن متفاوت است و مقدار ثابتی ندارد. برای نمونه، دوره نهفتگی یک پاتوژن ممکن است بین ۵ تا ۱۰ روز متغیر باشد، به این معنی که در برخی افراد علائم پس از ۵ روز و در برخی دیگر پس از ۱۰ روز بروز می‌یابد.

از شکل ۴ می‌توان اطلاعاتی مانند زمان مواجهه، طول دوره کمون (incubation period) ، زمان شروع علائم در اولین موارد و نیز زمان پایان بروز موارد جدید را استخراج کرد.

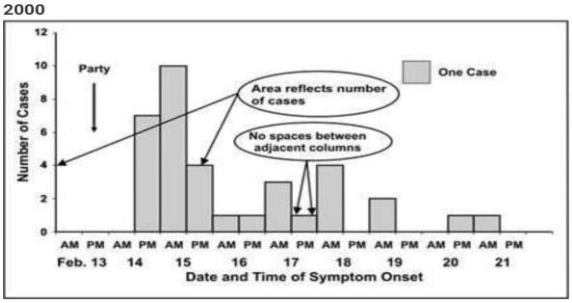


شکل ۴- محور افقی: زمان براساس تعداد هفته سپری شده، محور عمودی: تعداد موارد گزارش شده

انواع مختلف نمایش در Epi-curve

گاهی در منحنی اپیدمی، کیس‌ها با ستون‌هایی نمایش داده می‌شوند (شکل ۵).

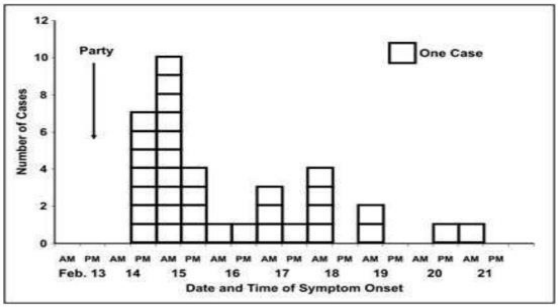
Figure 4.7a Number of Cases of *Salmonella* Enteriditis Among Party Attendees by Date and Time of Onset — Chicago, Illinois, February 2000



شکل ۵

گاهی با مربع‌هایی که هر یک نشان‌دهنده یک فرد است (شکل ۶).

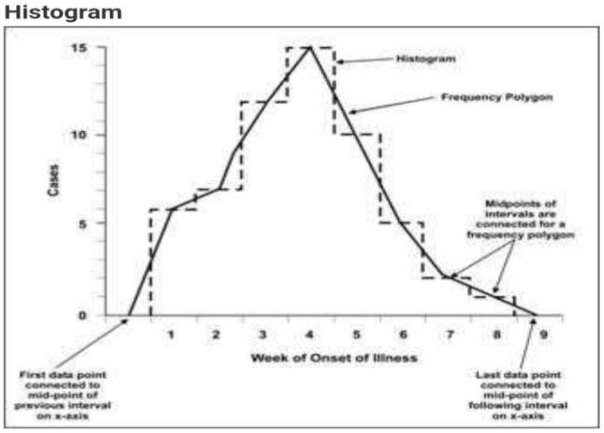
Figure 4.7b Number of Cases of *Salmonella* Enteriditis Among Party Attendees by Date and Time of Onset — Chicago, Illinois, February 2000



شکل ۶

گاهی نیز از چندضلعی (polygon) استفاده می‌شود؛ همان‌طور که در شکل ۷ دیده می‌شود، نقطه میانی هر ستون در راس آن ستون، به نقاط مشابه در ستون‌های دیگر وصل شده و یک چندضلعی را تشکیل می‌دهد (شکل ۷).

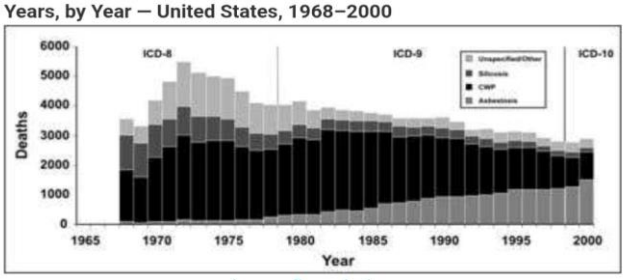
Figure 4.13 Comparison of Frequency Polygon and Histogram



شکل ۷

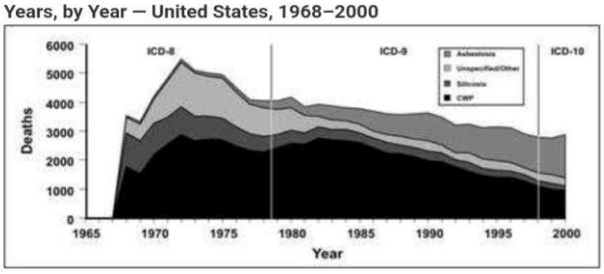
شکل ۸ و ۹ تقریباً مشابه هستند، با این تفاوت که در شکل ۸ داده‌ها با ستون‌ها نمایش یافته‌اند و در شکل ۹ با وصل کردن نقطه‌ی میانی در بالای هر ستون به ستون بعدی، یک چندضلعی (polygon) رسم شده است.

Figure 4.9b Number of Deaths with Any Death Certificate Mention of Asbestosis, Coal Worker's Pneumoconiosis (CWP), Silicosis, and Unspecified/Other Pneumoconiosis Among Persons Aged ≥ 15 Years, by Year — United States, 1968–2000



شکل ۸

Figure 4.14 Number of Deaths with Any Death Certificate Mention of Asbestosis, Coal Worker's Pneumoconiosis (CWP), Silicosis, and Unspecified/Other Pneumoconiosis Among Persons Aged ≥ 15 Years, by Year — United States, 1968–2000



شکل ۹

مرحله چهارم: اقدامات کنترلی فوری (Take immediate control measures)

اگر منبع آلودگی مشخص و واضحی شناسایی شد، اقدامات کنترلی را فوراً برقرار می‌کنیم تا زمانی که مطالعات به سرانجام برسد.

مرحله پنجم: تدوین و آزمون فرضیه (Formulate and test hypothesis)

- توسعه فرضیه‌ها:

- مرور متون و مقالات درباره طغیان (Outbreak) های قبلی.
- مصاحبه با چندین بیمار (Case-patients).

- انجام یک مطالعه تحلیلی برای تست فرضیه‌ها:

- مطالعه همگروهی گذشته‌نگر (Retrospective cohort study).
- مطالعه مورد-شاهدی (Case-control study).

- تدوین فرضیه‌ها:

- توضیح درباره: عامل مسبب (Causal agent) که می‌تواند ارگانیسم یا ماده شیمیایی باشد، منبع (Source)، راه انتقال (Mode of transmission) و حامل (Carrier). همچنین لازم است دوره‌های مواجهه و افرادی که در معرض خطر ابتلا هستند مشخص شوند. در این مرحله فاکتورهای کمک‌کننده احتمالی (Possible contributing factor) هم بررسی می‌شوند؛ مانند سفر به مناطق خاص، مصرف غذای خاص یا حضور افراد ناقل خاص در اطراف آن.

نکته: این مرحله دشوار است.

- تست فرضیه

مطالعه کوهورت (همگروهی):

به یک گروه بسته و تعریف‌شده از افراد گفته می‌شود، مثل شرکت‌کنندگان در یک ضیافت یا یک جمع مشخص.

نکته: برای هر مواجهه (Exposition)، موارد زیر محاسبه می‌شوند:
میزان حمله (Attack rate) در بین مواجهه‌یافتگان، میزان حمله در بین کسانی که مواجهه نداشته‌اند، خطر نسبی (Relative Risk) و فاصله اطمینان (CI) ٪۹۵.

در این مطالعه، خطر اختصاصی برای هر مواجهه وجود دارد.

مطالعه مورد-شاهدی:

مقایسه: نسبت مواجهه‌یافتگان در بین موارد (بیماران). نسبت مواجهه‌یافتگان در بین غیربیماران (شاهدها).

در این مطالعه، محاسبه نسبت شانس (Odds Ratio) رخ داده و فاصله اطمینان (CI) ٪۹۵ می باشد.

انتخاب شاهدها: شاهدها بیمار نباشند. حساس باشند (مثلاً واکسینه نشده باشند). از همان جمعیتِ بیماران آمده باشند. فرصت یکسانی برای مواجهه داشته باشند.

مرحله ششم: برنامه‌ریزی و اجرای مطالعات تکمیلی (Plan and execute additional studies)

- نمونه‌برداری محیطی:

- جمع‌آوری نمونه‌های مناسب.
- آزمایش‌ها باید بر اساس داده‌های اپیدمیولوژیک هدایت شوند
- اگر نتایج مطالعه تحلیلی قطعی است، برای اجرای پیشگیری منتظر نمونه‌های مثبت (آزمایشگاهی) نمانید.

مرحله هفتم: اجرای اقدامات کنترلی و ارزیابی آن‌ها (Implement and evaluate control measures)

- پیشگیری از مواجهه بیشتر و طغیان‌های آینده با حذف یا درمان منبع.
- همکاری با نهادهای نظارتی، صنعت و آموزش‌دهندگان سلامت برای برقراری اقدامات.
- ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی موفقیت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت؛ برای مثال: بررسی صحیح بودن استفاده از ماسک برای همه یا اینکه شستن دست‌ها مهم‌تر از ماسک زدن است و...

مرحله هشتم: اطلاع‌رسانی یافته‌ها (Communicate findings)

- شناسایی یک فرد مشخص از تیم بررسی برای تعامل با رسانه‌ها و اعلام پیشرفت‌ها و یافته‌ها.
- خلاصه سازی بررسی، ارائه توصیه‌ها و انتشار گزارش برای تمام شرکت‌کنندگان.

الگوهای اپیدمیک (Epidemic Patterns)

اپیدمی‌ها می‌توانند بر اساس شیوه انتشار در جمعیت طبقه‌بندی شوند:

۱. اپیدمی منبع مشترک (Common source): یعنی منبع بیماری‌زا مشترک وجود دارد.

منبع مشترک نقطه‌ای (Point): تماس افراد با عامل بیماری‌زا در زمان کوتاه (مثل مسمومیت غذایی در یک مراسم)

منبع مشترک مداوم (Continuous): تماس افراد با عامل بیماری‌زا برای طولانی مدت (مثل آب آشامیدنی آلوده یک شهر)

منبع مشترک متناوب (Intermittent): تماس با عامل بیماری‌زا به‌صورت پراکنده (مثل آلودگی گاه‌به‌گاه مواد غذایی یک رستوران)

۲.اپیدمی انتشاریابنده / زنجیره‌ای (Propagated epidemic): انتقال فرد به فرد (مثل کووید-۱۹)

۳.اپیدمی مختلط (Mixed epidemic): ابتدا منبع مشترک، سپس انتقال فرد به فرد (مثل وبا)

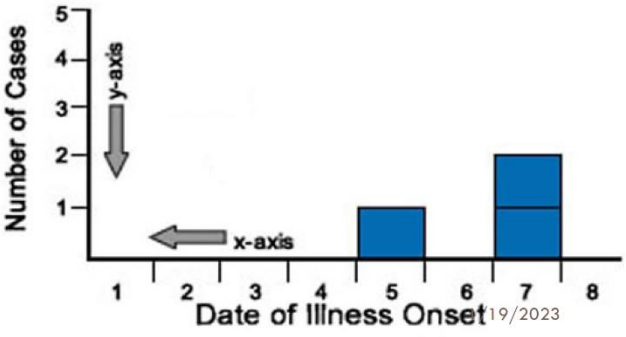
۴.سایر اپیدمی‌ها (Others)

در ادامه به بررسی منحنی اپیدمی انواع مختلف اپیدمی می‌پردازیم.

منحنی اپیدمی (Epi Curve) چیست؟

منحنی اپیدمی، یک نمایش گرافیکی از تعداد موارد بیماری بر اساس تاریخ شروع علائم می باشد.

نکته: محورY: تعداد موارد و محورX: تاریخ شروع بیماری



شکل ۱۰

کاربرد منحنی اپیدمی

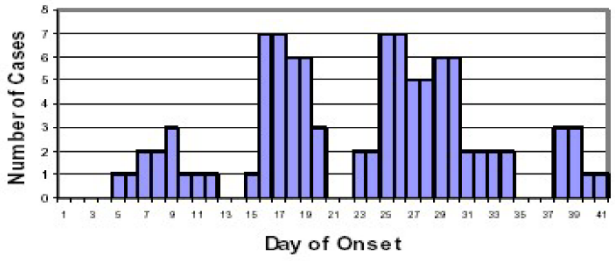
منحنی اپیدمی اطلاعاتی درباره ویژگی‌های زیر فراهم می‌کند:

- الگوی انتشار
- بزرگی یا شدت و وسعت (Magnitude)
- موارد پرت (Outliers): فردی که خیلی زودتر یا دیرتر نسبت به بقیه علائم را نشان داده است.
- الگوی تغییرات در طول زمان (Time trend)
- روند زمانی و دوره مواجهه و یا دوره کمون (Incubation period)، که این مورد به فرضیه‌سازی ما کمک خواهد کرد.

اکنون که با منحنی اپیدمی آشنا شدیم به بررسی منحنی انواع اپیدمی خواهیم پرداخت:

الگوی انتشار – منبع مشترک (متناوب)

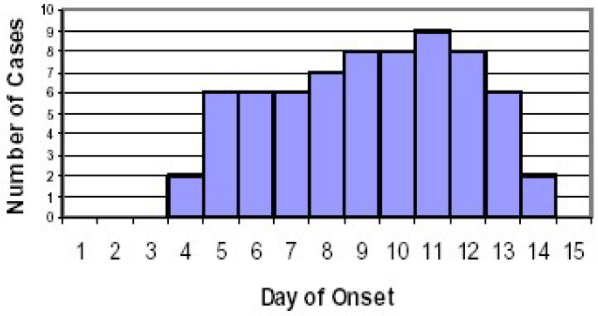
- افراد به‌طور متناوب در معرض یک منبع مضر قرار می‌گیرند.
- دوره مواجهه ممکن است کوتاه یا طولانی باشد.
- مواجهه متناوب اغلب منجر به منحنی با قله‌های نامنظم می‌شود که بازتاب‌دهنده زمان و میزان مواجهه است.



شکل ۱۱- منحنی منبع مشترک با مواجهه متناوب (تصویر نمودار با قله‌های جداگانه و نامنظم)

الگوی انتشار – منبع مشترک (مداوم)

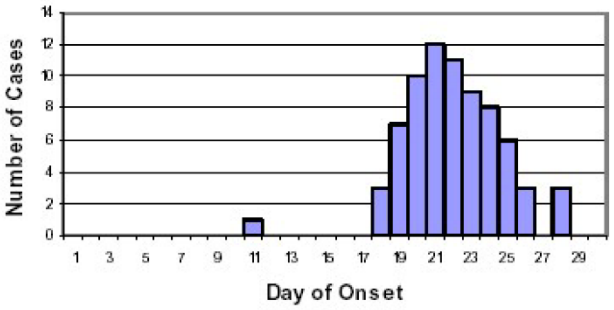
مواجهه مداوم اغلب باعث می‌شود موارد به‌تدریج افزایش یابند (و احتمالاً به‌جای رسیدن به یک قله تیز، به یک سطح پایدار یا پلاتو برسند).



شکل ۱۲- منحنی منبع مشترک با مواجهه مداوم (تصویر نمودار با سطح صاف در بالا (Plateau) و افزایش تدریجی)

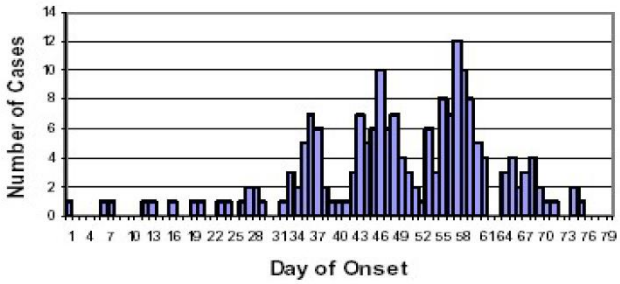
الگوی انتشار – منبع نقطه‌ای (Point Source)

- این منحنی که دارای شیب صعودی تند و نزول تدریجی است (منحنی log-normal) مشخصه اپیدمی منبع نقطه‌ای است.
- نوعی طغیان منبع مشترک است که در آن دوره مواجهه کوتاه است و تمام موارد در بازه یک دوره کمون (Incubation period) رخ می‌دهند.
- در آن افراد در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه در معرض منبع واحدی قرار گرفته‌اند.



شکل ۱۳- منحنی منبع نقطه‌ای (تصویر نمودار با صعود سریع و نزول آرام‌تر - توزیع Log نرمال)

منحنی اپیدمی منتشرشونده (Propagated)



شکل ۱۴- منحنی کلاسیک آن دارای قله‌های تدریجاً بلندتر است که به اندازه یک دوره کمون از هم فاصله دارند.

الگوی انتشار - منتشر شونده (شخص‌به‌شخص)

- منبع مشترکی وجود ندارد زیرا طغیان از فرد به فرد منتقل می‌شود.
- می‌تواند بیشتر از طغیان‌های منبع مشترک طول بکشد.
- ممکن است موج‌های متعددی داشته باشد.

بزرگی طغیان (Outbreak Magnitude)

منحنی اپیدمی می‌تواند درکی از میزان بزرگی و وسعت یک طغیان ارائه دهد. اطلاعات تکمیلی را می‌توان با طبقه‌بندی (Stratifying) منحنی اپیدمی به دست آورد.

طبقه‌بندی یعنی جدا کردن نمونه‌ها به چندین زیر-نمونه بر اساس معیارهای خاص، مانند سن و جنسیت.

روند زمانی طغیان (Outbreak Time Trend)

این تحلیل اجازه می‌دهد اطلاعاتی درباره روند زمانی طغیان گردآوری شود.

- مواردی که باید در نظر گرفت:

- تاریخ شروع بیماری برای اولین مورد
- تاریخی که طغیان به نقطه اوج (Peak) رسید
- تاریخ شروع بیماری برای آخرین مورد.

موارد پرت در طغیان (Outbreak Outliers)

-موارد پرت (Outliers)، مواردی در ابتدا یا انتهای بازه زمانی هستند که ممکن است به نظر برسد با طغیان مرتبط نیستند.

- ابتدا بررسی کنید تا مطمئن شوید این موارد ناشی از خطای کدگذاری یا وارد کردن داده‌ها نباشند.
- تمام موارد پرت ارزش بررسی دقیق دارند؛ زیرا اگر بخشی از طغیان باشند، ممکن است مواجهه (Exposure) قابل شناسایی داشته باشند که مستقیماً به منبع اشاره کند.

نکته: یک مورد زودرس (Early case) ممکن است نشان‌دهنده موارد زیر باشد:

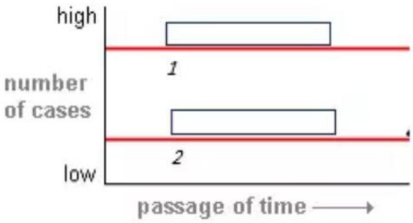
- یک مورد زمینه‌ای یا نامرتبط.
- منبع اپیدمی.
- شخصی که زودتر از بقیه در معرض قرار گرفته است (مثلاً آشپزی که ساعت‌ها قبل از شروع پیک‌نیک، غذا را چشیده است).

نکته: موارد دیررس (Late cases) ممکن است نشان‌دهنده موارد زیر باشد:

- موارد نامرتبط
- موارد با دوره کمون طولانی
-موارد ثانویه (انتقال از بیماران اولیه)
- افرادی که دیرتر از بقیه در معرض قرار گرفته‌اند (مثلاً فردی که باقی‌مانده غذا را خورده است).

نمونه سوالات

۱- با درنظر گرفتن الگوهای مختلف اپیدمی شماره یک و دو به ترتیب به چه مواردی اشاره دارند؟(۴۰۲)



الف) اپیدمیک، اندمیک

ب) هایپراندمیک، اندمیک

ج) پاندمیک، اپیدمیک

د) اپیدمیک، تک گیری

۲- کدامیک از موارد ذیل، معمولا در پاسخ به اپیدمی به عنوان Objective در نظر گرفته می‌شود؟(۴۰۲)

الف) شکستن چرخه انتقال

ب) درمان مناسب بیماران

ج) پیشگیری از اپیدمی‌های آینده

د) تعیین منبع احتمالی

۳- در مرحله اثبات طغیان در اپیدمی‌ها کدامیک ضروری‌تر است؟(۴۰۲)

الف) اثبات همه بیماران

ب) طرح فرضیه

ج) بررسی artefactها

د) اثبات فرضیه

۴- منحنی اپیدمیک نشان‌دهنده کدامیک از موارد ذیل نمی‌باشند؟(۴۰۲)

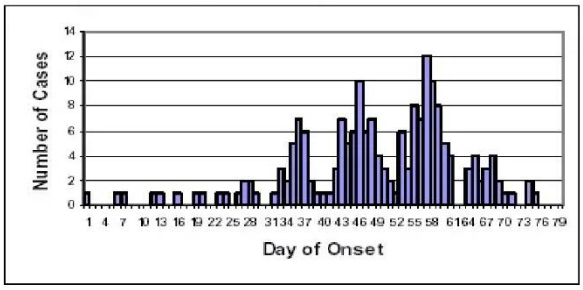
الف) الگوی انتشار

ب) شدت بیماری

ج) روند زمانی

د) محل ابتلا

۵- منحنی اپیدمیک ذیل، بیانگر کدام الگوی انتشار اپیدمیک است؟(۴۰۲)



الف) Propagated

ب) Point source

ج) Intermittent

د) Continuous source

۶- در جریان یک اپیدمی، داشتن علائم بالینی مشکوک به همراه تست‌های آزمایشگاهی غیراختصاصی و علائم اپیدمیولوژیک تاییدکننده، به کدام نوع تشخیص اشاره دارد؟(۴۰۲)

الف) Suspected diagnosis

ب) Confirmed diagnosis

ج) Probable diagnosis

د) Exact diagnosis

۷- در یک مهمانی به دلیل سرو غذای آلوده، تعدادی از افراد دچار علائم گوارشی مسمومیت غذایی شدند. الگوی منحنی اپیدمیک epidemic curve با کدام مورد منطبق است؟(۴۰۲)

الف) Common intermittent exposure

ب) Common continuous exposure

ج) Point source

د) Propagated

۸- از مطالعات مورد شاهدی در کدام مرحله تحقیق اپیدمی یا outbreak investigation استفاده می‌شود؟(۴۰۲)

الف) ایجاد فرضیه

ب) اثبات فرضیه

ج) توزیع موارد

د) تعریف اپیدمی

۹- در یک بررسی ۷۲ مورد از بیماری شپش سر در دانش آموزان یک منطقه مشاهده و گزارش شده است. مهمترین اقدام جهت کنترل بیماری کدام است؟(۴۰۱)

الف) اطلاع از تعداد کل دانشجویان منطقه

ب) اطمینان از تشخیص صحیح بیماری

ج) جداسازی موارد مبتلا و ارزیابی تمام دانش آموزان

د) بررسی نحوه گزارش دهی موارد

۱۰- در شرایطی که افراد بالغ شواهد کمتری از بیماری مالاریا در مقایسه با کودکان دارند، این بیماری به احتمال زیاد در چه حالتی قرار دارد؟(۴۰۱)

الف) اندمیک

ب) هایپراندمیک

ج) اسپورادیک

د) هولواندمیک

۱۱- در یک منحنی اپیدمیک یک مورد early case مشاهده می‌شود. این مورد نشان دهنده چه خصوصیتی از منحنی است؟(۴۰۱)

الف) Pattern of spread

ب) Magnitude

ج) Outliers detection

د) Time trend

۱۲- در یک مهمانی به دلیل سرو غذای آلوده به استرپتوکوک تعدادی دچار علائم بیماری شدند. کدام منحنی اپیدمیک epicurve نشان دهنده الگوی انتشار بیماری است؟(۴۰۱)

الف) Common intermittent exposure

ب) Common continuous exposure

ج) Point source

د) Propagated

۱۳- در مراحل تحقیق برای اپیدمی، دانستن موارد مورد انتظار در چه بخش کمک کننده است؟(۴۰۱)

الف) اثبات اپیدمی

ب) تعریف مورد

ج) توصیف داده‌ها

د) ترسیم منحنی اپیدمی

۱۴- در عرض دو هفته اخیر، در منطقه ای ۳۰ نفر مبتلا به بیماری لژیونلوزیس شدند(به طور معمول تعداد افراد متبلا یک یا دو نفر در سال است) کدامیک بیانگر الگوی این بیماری است؟(۴۰۱)

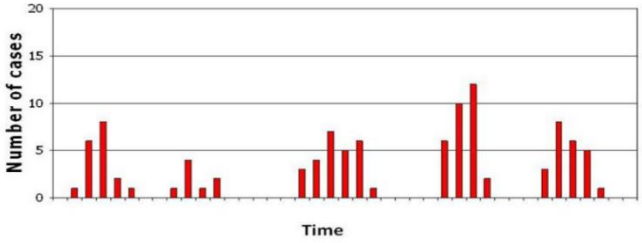
الف) اندمیک

ب) هایپراندمیک

ج) اسپورادیک

د) اپیدمیک

۱۵- منحنی اپیدمیک epicurve ذیل نشان دهنده کدام الگوی انتشار بیماری است؟(۴۰۱)



الف) Common intermittent exposure

ب) Common continuous exposure

ج) Point source

د) Propagated

۱۶- برای رسم منحنی اپیدمیک معمولا از چه نموداری استفاده می‌شود؟(۴۰۱)

الف) Error bar

ب) Pie chart

ج) Scatter plot

د) Histogram

۱۷- بیماری با علائم تب، لرز، بی اشتهایی و بثورات جلدی و تستهای آزمایشگاهی مثبت غیراختصاصی به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده است. کدام مورد وجه تمایز Suspected و Probable است؟(۴۰۱)

الف) تب و لرز

ب) بی اشتهایی

ج) بثورات جلدی

د) تست آزمایشگاهی

۱۸- کدام گزینه به "سطح بالای عفونت که در ابتدای زندگی شروع می‌شود و بیشتر کودکان را درگیر می‌کند" اشاره دارد؟(۴۰۰)

الف) هولواندمیک

ب) هایپراندمیک

ج) اسپورادیک

د) هایپواندمیک

۱۹- توجه به Artefactها مانند تغییرات فصلی بیماری‌ها یا استقرار یک نظام مراقبت، بیشتر در کدام مرحله از بررسی اپیدمی مدنظر است؟(۴۰۰)

الف) تایید اپیدمی

ب) تعریف موردها

ج) انجام اقدام سریع

د) اثبات فرضیه

۲۰- کدام خصوصیت مربوط به منحنی اپیدمیک Epicurve یک اپیدمی با منبع دائمی(Continuing Source) است؟(۴۰۰)

الف) شیب تند بالارونده

ب) منحنی Log Normal

ج) دوره‌های نهفتگی مجزا

د) حالت Plateau

۲۱- کدامیک درمورد داده‌های خارج محدوده در منحنی اپیدمیک به عنوان Late Cases مطرح می‌شود؟(۴۰۰)

الف) منبع اپیدمی

ب) مواجهه زودتر

ج) مورد اولیه

د) مورد نامرتبط

۲۲- اگر بیماری با علائم تب، لرز، بی اشتهایی و سردرد به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید. صرفا براساس این علائم در کدام گروه تشخیصی بیماری‌ها قرار می‌گیرد؟(۴۰۰)

الف) Suspected cases

ب) Confirmed cases

ج) Probable cases

د) Clinical case

پاسخنامه

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
پاسخ	ب	د	ج	د	الف	ج	ج	ب	ج	د	ج
سوال	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
پاسخ	ج	الف	د	الف	د	د	الف	الف	د	د	الف